

TB SubLow

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Target을 32~250 Hz에서 보강할 중심 저역에 맞춥니다.
- Core로 안정적인 중심 저역을, Bloom으로 modal/diffused 성분을 조절합니다.
- Punch는 onset 기반 attack 보강이며 Response는 envelope attack/release 성격을 바꿉니다.
- Output은 -12..6 dB에서 마지막에 맞추고 Bypass로 원본과 비교합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

Target-relative core 저역, modal/diffused Bloom, all-pass onset Punch, FFT envelope Response를 합산하는 zero-output-latency 저역 보강기입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Target (target_hz)	생성 중심 주파수	core/modal 저역의 기준을 정합니다.
Core (core_amount)	좁은 중심 저역 양	안정된 target 성분을 합성합니다.
Bloom (bloom_amount)	modal/diffused body와 제한 배음	공간감 있는 저역 layer를 더합니다.
Punch (punch_amount)	onset flux attack	저역 어택을 강조합니다.
Response (response)	envelope attack/release mapping	빠른 반응과 긴 body 감쇠의 균형을 바꿉니다.
Output (output_db)	합산 출력 trim	보강 후 level을 맞춥니다.
Bypass / Local UI (bypass, ui:preset, ui:previous, ui:next, ui:save, ui:undo, ui:redo)	A/B와 preset/history	상태를 관리합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

작은 스피커에서 번역 가능한 저역을 만들거나 중심 주파수의 존재감을 보강해야 할 때 선택합니다. Target을 중심으로 Core/Bloom/Punch가 서로 다른 역할을 갖습니다.

Core는 target-relative oscillator와 envelope를 이용한 좁고 안정적인 저역, Bloom은 modal resonator·짧은 diffusion·제한된 배음, Punch는 all-pass onset flux 기반 attack 성분입니다.

Response는 FFT envelope 반응 시간을 바꾸지만 출력 dry를 지연하지 않습니다. 따라서 분석 지연이 있는 spectral enhancer와 달리 host reported latency는 0 samples 계약입니다.

저역을 새로 합성하는 도구이므로 원본 저역을 단순 EQ로 키우는 것과 다릅니다. 위상·translation·과잉 에너지 여부를 bypass와 작은 스피커에서 판단해야 합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 all-pass/TPT/FFT analysis banks
2. Target smoothing 및 body/onset envelope
3. Core oscillator synthesis
4. Bloom modal resonator·diffusion·harmonic layer
5. Punch onset layer
6. 합산 및 Output gain
7. dry와 함께 zero-latency 출력

카탈로그 버전: 1.3.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.3.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Target target_hz	범위: 32..250 Hz (log) 기본값: 55 Hz	동작: 생성 중심 주파수 청감: core/modal 지역의 기준을 정합니다.	입력 필터 cutoff나 pitch shifter가 아닙니다.
Core core_amount	범위: 0..100 % 기본값: 30 %	동작: 좁은 중심 저역 양 청감: 안정된 target 성분을 합성합니다.	과하면 원본과 보강음이 누적됩니다.
Bloom bloom_amount	범위: 0..100 % 기본값: 15 %	동작: modal/diffused body와 제한 배음 청감: 공간감 있는 저역 layer를 더합니다.	air-band EQ가 아니며 modal smear가 있을 수 있습니다.
Punch punch_amount	범위: 0..100 % 기본값: 20 %	동작: onset flux attack 청감: 저역 어택을 강조합니다.	지속음 loudness를 올리는 노브가 아닙니다.
Response response	범위: 0..100 % 기본값: 50 %	동작: envelope attack/release mapping 청감: 빠른 반응과 긴 body 감쇠의 균형을 바꿉니다.	FFT output latency를 추가하지 않습니다.
Output output_db	범위: -12..6 dB 기본값: 0 dB	동작: 합산 출력 trim 청감: 보강 후 level을 맞춥니다.	limiter가 아니며 clipping 검사는 별도입니다.
Bypass / Local UI bypass, ui:preset, ui:previous, ui:next, ui:save, ui:undo, ui:redo	범위: bypass bool; remaining UI 기본값: off	동작: A/B와 preset/history 청감: 상태를 관리합니다.	추가 low-generation control이 아닙니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 킥 번역: Target을 킥 fundamental 근처에 맞추고 Core를 먼저 확인한 뒤 Punch를 onset에서만 올립니다. Output을 맞추고 작은 스피커에서 bypass 비교합니다.
- 패드/베이스 body: Bloom을 올리며 modal tail과 diffusion을 듣고 Response를 움직여 body 감쇠를 조절합니다. Core/Punch를 낮춰 저역 과밀을 피합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 보고 latency는 0 samples지만 envelope analysis는 반응 시간 지연을 갖습니다.
- 합성 저역과 배음은 phase/translation 문제를 만들 수 있으며 true-peak 보호가 없습니다.
- STFT output path가 아니라 analysis/control 용도이며 target pitch 추적기가 아닙니다.
- Output 외의 Mix/ceiling/limiter control은 노출되지 않습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginParameters.h	explicit code citation	7 IDs, ranges, defaults and validation
TBHybridLowEngine.cpp	explicit code citation	FFT/body/onset envelopes, modal resonator, diffusion and zero-latency contract
Frequency-Warped Signal Processing for Audio Applications https://research.aalto.fi/en/publications/warped-filters-and-their-audio-applications/	concept background	warped/filter analysis context only

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본